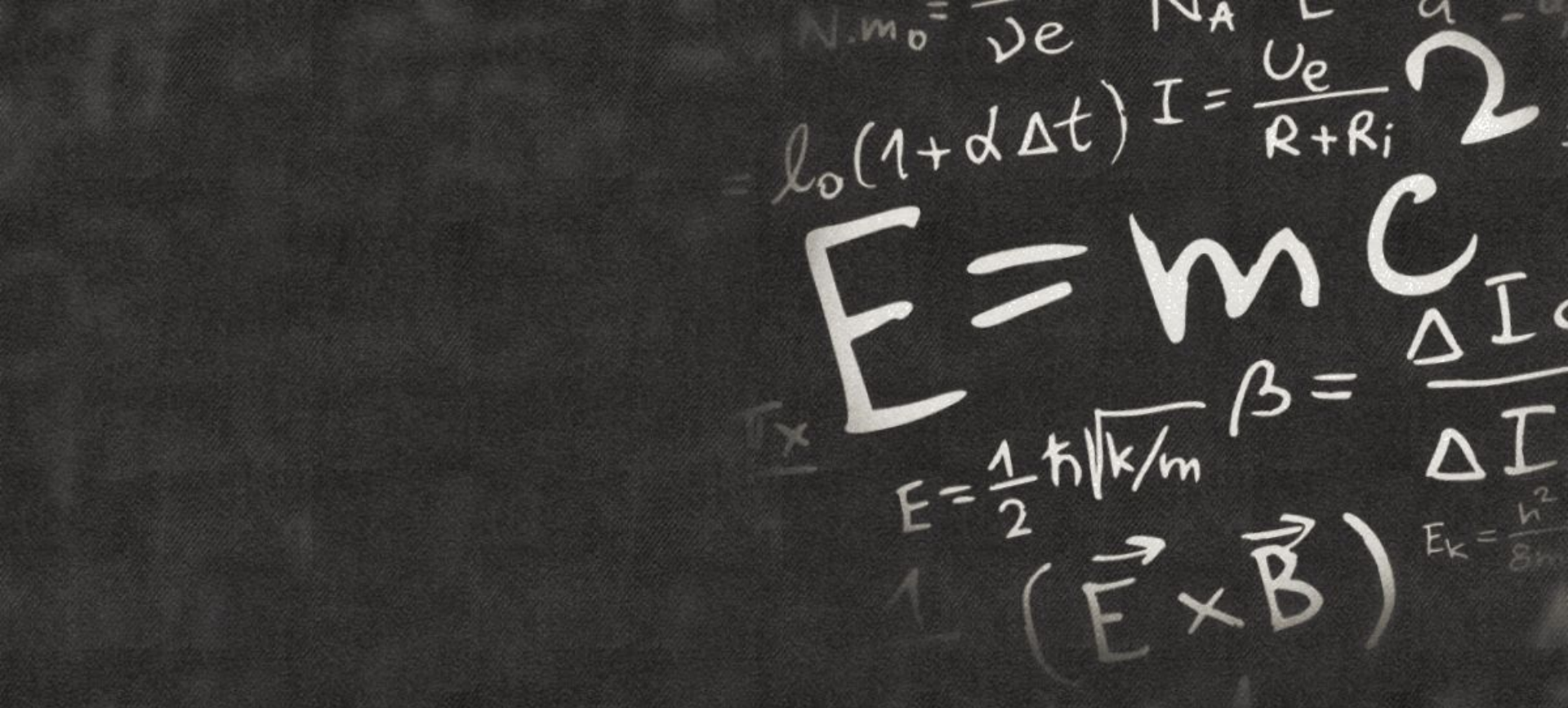


Energia

Prof. Dr. Alysson Ramos Artuso

O que é isso? Para que serve? Como funciona?



Monjolo – Como funciona em termos físicos? Quais energias estão envolvidas?



Energia que vamos estudar na Mecânica

- Energia do movimento energia cinética
- Energia relacionada com a altura energia potencial gravitacional
- Energia relacionada com a deformação de molas energia potencial elástica

Energia cinética

- Energia do movimento energia cinética

(cine movimento)

- quando você empurra algo, uma cadeira de rodas, por exemplo, você está dando a ela uma energia cinética



Energia vai se transformando

- a energia química armazenada no seu corpo te permitiu fazer uma força que fez a cadeira se mexer energia química virou energia cinética
- essa transferência de energia de um corpo para outro quando a gente faz uma força e o objeto se move se chama na Física de TRABALHO



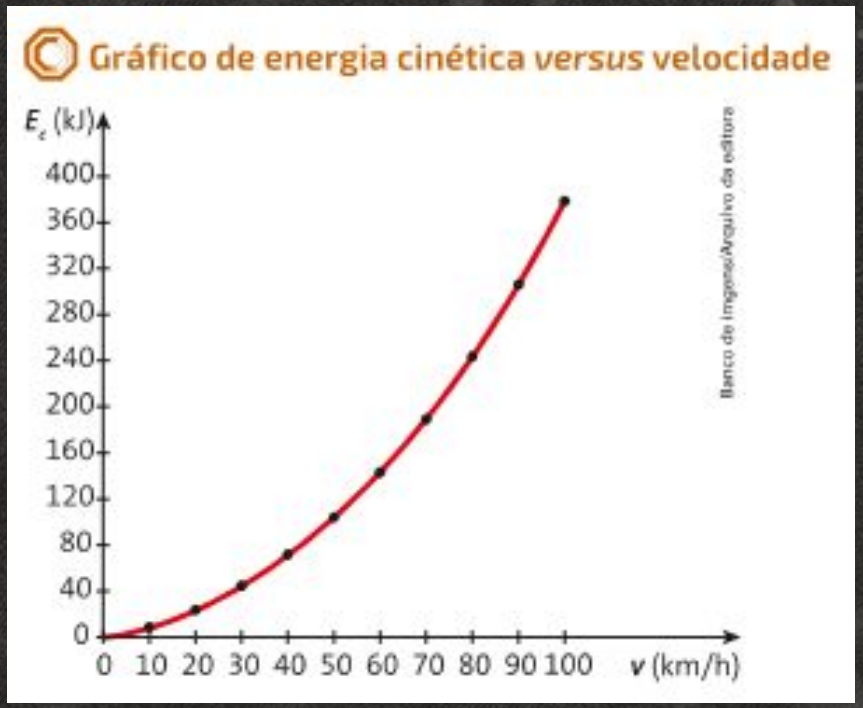
Do que depende a energia cinética?

- É mais fácil colocar em movimento corpos de massa pequena ou de massa grande?
- É mais fácil colocar algo em movimento com pouca ou muita velocidade?



Dobrar a energia não dobra a velocidade

- Aumentar a velocidade de 0 para 10 km/h requer uma certa quantidade de energia
- Aumentar de 10 km/h para 20 km/h requer mais energia...
- Aumentar de 90 km/h para 100 km/h requer MUITO mais energia...



Equação da energia cinética

- $$Ec = \frac{m.v^2}{2}$$

- Ec → Energia cinética (J - joule)
- m → massa (kg)
- v → velocidade (m/s)



Exemplo

- Se uma pessoa de aproximadamente 80 kg corre a 10,8 km/h (3 m/s), sua energia cinética é de:

$$Ec = \frac{m.v^2}{2}$$

$$Ec = \frac{80.3^2}{2} \rightarrow Ec = \frac{80.9}{2} \rightarrow Ec = \frac{720}{2}$$

$$Ec = 360\ J$$

Exercícios

1. Uma bola de tênis de massa 0,05 kg é lançada em um saque com velocidade de 216 km/h. Calcule sua energia cinética em relação ao solo.

$\rightarrow 60$ m/s

m = 0,05 kg; v = 216 km/h

$$Ec = \frac{m.v^2}{2} \rightarrow Ec = \frac{0{,}05.60^2}{2} \rightarrow Ec = \frac{0{,}05.3600}{2}$$

$$Ec = \frac{180}{2} \rightarrow Ec = 90\ J$$

Exercícios

2. Um bloco de madeira, de massa 2 kg, sofre a ação de uma força resultante de intensidade 1 N ao deslocar-se sobre uma superfície lisa e horizontal. A velocidade inicial do bloco é 4 m/s e sua velocidade final é de 8 m/s. A trajetória é retilínea.

Qual a energia cinética inicial do bloco de madeira?

$$Ec = \frac{m.v^2}{2} \quad \rightarrow Ec = \frac{2.4^2}{2} \quad \rightarrow Ec = \frac{2.16}{2}$$

$$Ec = \frac{32}{2} \rightarrow Ec = 16\,J$$

Exercícios

3. Um bloco de madeira, de massa 2 kg, sofre a ação de uma força resultante de intensidade 1 N ao deslocar-se sobre uma superfície lisa e horizontal. A velocidade inicial do bloco é 4 m/s e sua velocidade final é de 8 m/s. A trajetória é retilínea.

Qual a energia cinética final do bloco de madeira?

$$Ec = \frac{m.v^2}{2} \rightarrow Ec = \frac{2.8^2}{2} \rightarrow Ec = \frac{2.64}{2}$$

$$Ec = \frac{128}{2} \rightarrow Ec = 64\ J$$

Exercícios

4. A diferença da energia cinética final e inicial corresponde ao conceito físico de trabalho da força resultante. Sabendo dessa informação, qual foi o trabalho da força resultante durante o movimento do bloco de madeira?

Ec_inicial = 16 J; Ec_final = 64 J

$$W = Ec_{final} - Ec_{inicial} = 64 - 16 \rightarrow W = 48 \text{ J}$$

W = ΔEc

(teorema da Energia Cinética)

Exercício

5. Um carro de 1 tonelada se movimenta com velocidade de 36 km/h. Qual a energia cinética do carro?

Cuida com as unidades: m = 1 ton = 1000 kg
v = 36 km/h = 10 m/s

$$Ec = \frac{m.v^2}{2} \rightarrow Ec = \frac{1000.10^2}{2} \rightarrow Ec = \frac{1000.100}{2}$$

$$Ec = \frac{100000}{2} \rightarrow Ec = 50000\ J$$

Energia potencial

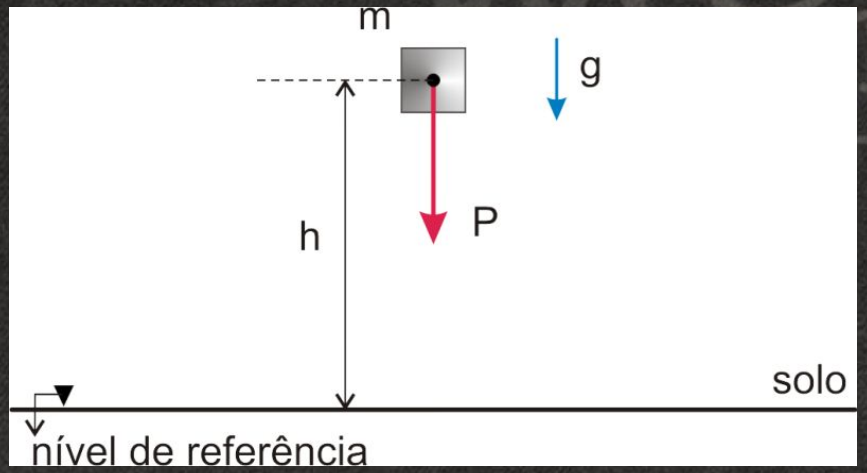
- **Potencial** – aquilo que se dispõe, capacidade, que é possível

- Energia da altura energia potencial gravitacional
- Energia das molas energia potencial elástica



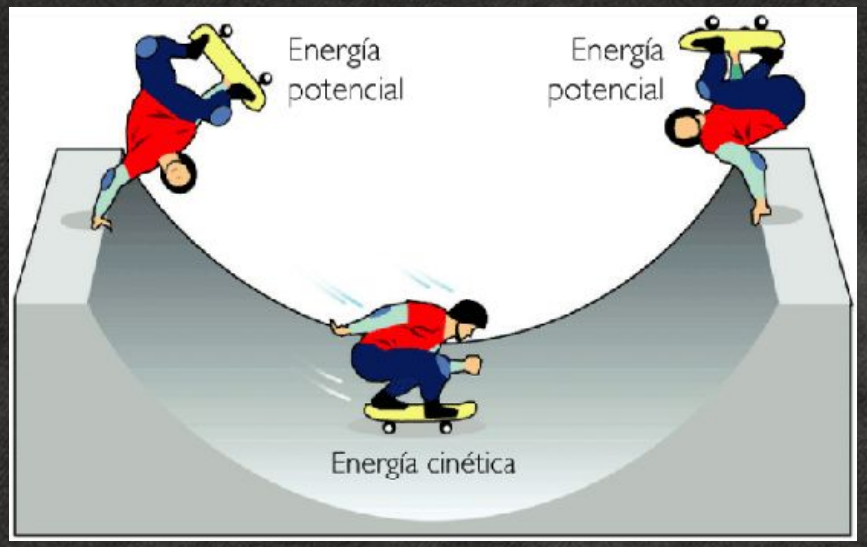
Energia potencial gravitacional

- Depende da
  - Massa m (em kg)
  - Altura h (em m)
  - Gravidade g (em m/s²)



$$E_{PG} = m.g.h$$

- Energia medida em joules (J)



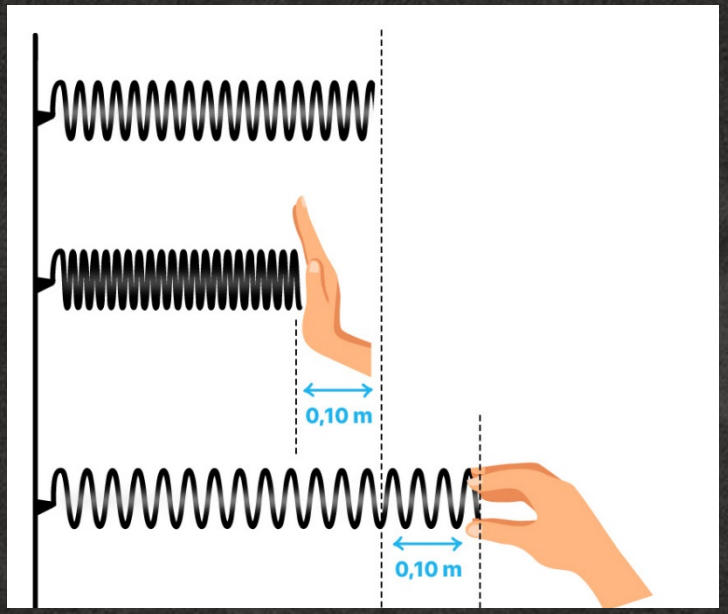
Energia potencial elástica

- Depende da
  - Da elasticidade k (em N/m) → constante elástica
  - Deformação x (em m)



$$E_{PE} = \frac{k.x^2}{2}$$

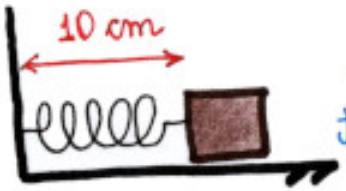
- Energia medida em joules (J)



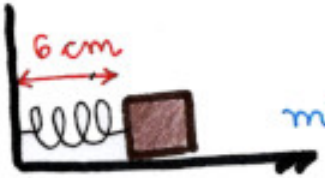
Energia Potencial

É uma forma de energia associada à posição de um corpo no espaço.

Unidade: J (Joules)



$x = 0$ cm
mola no tamanho original
$E_{P_{el}} = 0$



$x = 4$ cm
mola comprimida
$E_{P_{el}} > 0$

* Energia potencial elétrica

$E_p = q \cdot U$ → q - carga; U - tensão

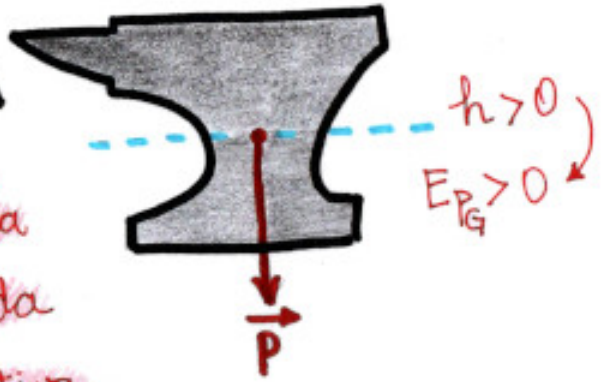
* Energia potencial elástica

$E_{P_{el}} = \frac{K \cdot x^2}{2}$ → K - constante elástica; x - deformação

* Energia potencial gravitacional

$E_{P_G} = mgh$ → m - massa; g - gravidade; h - altura

Toda forma de energia potencial está associada a uma força conservativa.





Brasil ESCOLA

Exercício

6. Um estilingue tem K = 80 N/m, calcule a energia potencial elástica da pedra colocada nele se o elástico for deformado em 20 cm.

K = 80 N/m; x = 20 cm = 0,2 m

$$E_{PE} = \frac{k.x^2}{2} \rightarrow E_{PE} = \frac{80.0{,}2^2}{2} \rightarrow E_{PE} = \frac{80.0{,}04}{2}$$

$$E_{PE} = \frac{3{,}2}{2} \quad ? \quad E_{PE} = 1{,}6\ J$$

Exercícios

7. Um ciclista desce uma ladeira, com forte vento contrário ao movimento. Pedalando vigorosamente, ele consegue manter a velocidade constante. Pode-se, então, afirmar que a sua:

a) energia cinética está aumentando

b) energia cinética está diminuindo

c) energia potencial gravitacional está aumentando

X d) energia potencial gravitacional está diminuindo

e) energia potencial gravitacional é constante.

Exercícios

8. Uma bola é arremessada verticalmente e atinge altura máxima de 20 m do solo. Sabendo que a massa da bola é de 300 g, calcule a energia potencial gravitacional máxima. Use g = 10 m/s².

h = 20 m; m = 300 g = 0,3 kg; g = 10 m/s²

$$E_{PG} = mgh \Rightarrow E_{PG} = 0{,}3 \cdot 10 \cdot 20$$

$$E_{PG} = 60\ J$$

Exercícios

9. Calcule a energia potencial elástica de uma mola ao ser comprimida por 5 cm. A constante elástica da mola vale 20 N/m.

K = 20 N/m; x = 5 cm = 0,05 m

$$E_{PE} = \frac{k.x^2}{2} \rightarrow E_{PE} = \frac{20.0{,}05^2}{2} \rightarrow E_{PE} = \frac{20\ .\ 0{,}0025}{2}$$

$$E_{PE} = \frac{0{,}05}{2} \rightarrow E_{PE} = 0{,}025\ J$$

10. Determinado atleta usa 25% da energia cinética obtida na corrida para realizar um salto em altura sem vara. Se ele atingiu a velocidade de 10 m/s, considerando g = 10 m/s², a altura atingida em razão da conversão de energia cinética em potencial gravitacional é a seguinte:

E_{PG} = 25% da E_C $\Rightarrow$ $E_{PG} = 0{,}25 \cdot E_C$

$$\cancel{m}gh = 0{,}25 \cdot \frac{\cancel{m}.v^2}{2} \rightarrow gh = 0{,}25 \cdot \frac{v^2}{2}$$

$$10.h = 0{,}25 \cdot \frac{10^2}{2} \rightarrow 10.h = 0{,}25 \cdot \frac{100}{2}$$

$10.h = 0{,}25 \cdot 50$ $\Rightarrow$ $10.h = 12{,}5$ $\Rightarrow$ $h = 1{,}25$ m

Energia mecânica – avaliação

Fazer um trabalho individual ou em grupo (até 3 pessoas) escolhendo uma situação com energia mecânica. Você deve:

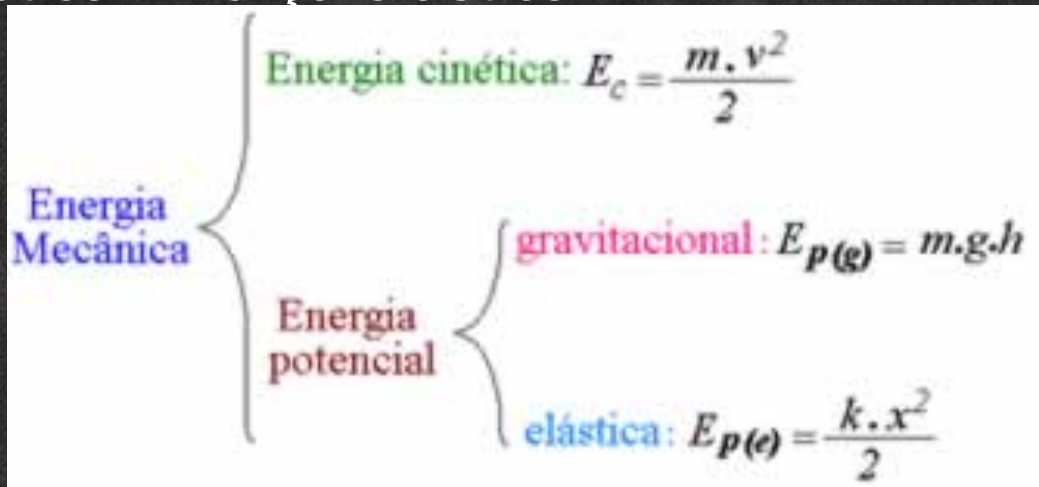
1) Explicar a sua situação, inclusive com desenhos. Exemplo de situações:
   - Monjolo
   - Montanha russa
   - Usina hidrelétrica
   - Objeto atirado para cima
   - Tiro de arco e flecha
   - Salto com vara
   - Salto de paraquedas
   - Cama elástica
   - Estilingue
   - Tobogã de parque aquático
   - Moinho de vento
   - Roda de água
2) Descrever quais transformações de energia ocorrem em cada etapa
3) Fazer o cálculo das energias no início e no fim da situação analisada (e em um ponto intermediário, se for aplicável)
4) Dizer se há ou não conservação da energia mecânica
5) Entrega do trabalho escrito até 25/10 (no papel ou por email;

Energia mecânica

- Energia mecânica é a soma das energias cinética, potencial gravitacional e potencial elástica:

$$E_M = E_C + E_{PG} + E_{PE}$$

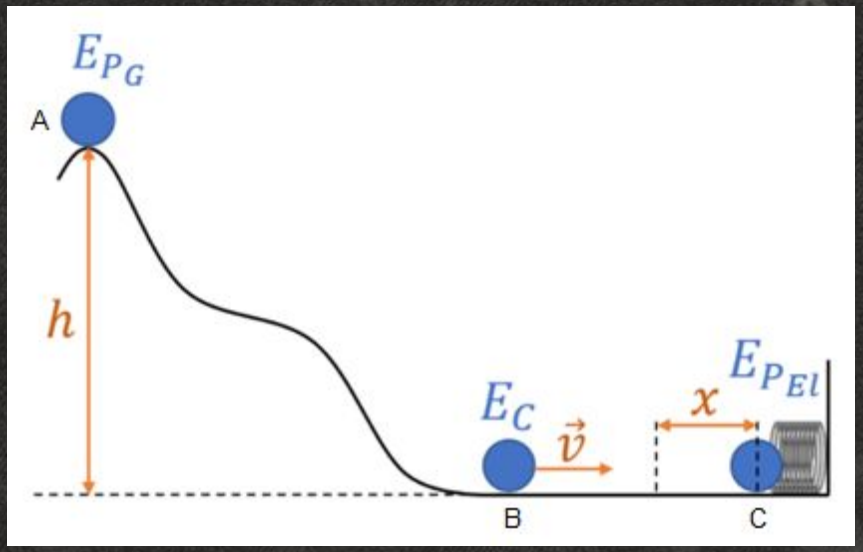
- Forças conservativas:
  - Energia potencial gravitacional força peso
  - Energia potencial elástica força elástica
- Forças dissipativas:
  - Força de atrito
  - Resistência do ar...



Conservação de Energia Mecânica

- Na ausência de forças dissipativas a energia mecânica se conserva:

$$E_{M_A} = E_{M_B} = E_{M_C}$$

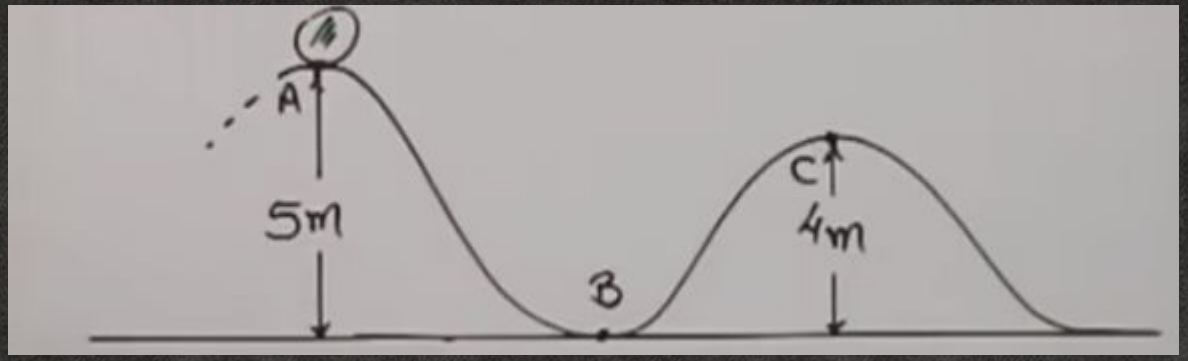


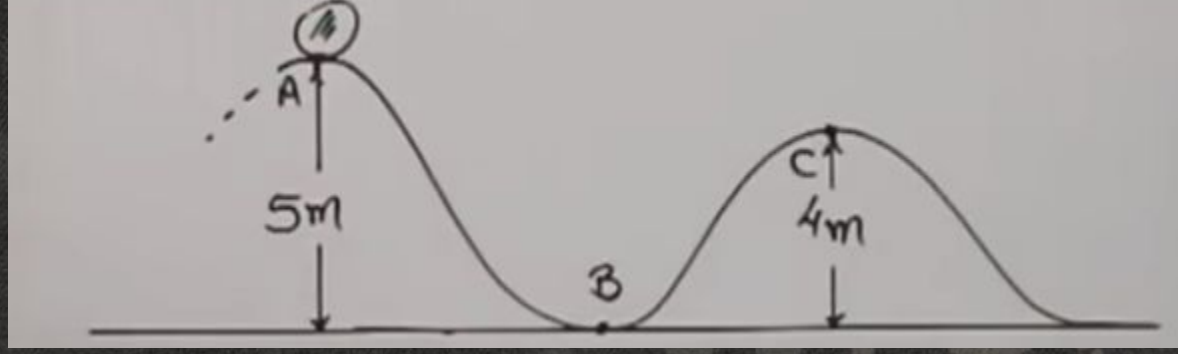
Conservação de Energia Mecânica

- Simulação: bit.ly/enmec
- Perguntas
  1. Na situação sem atrito (“Intro”), explique o que acontece com a energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia mecânica.
  2. Nessa situação, a altura que o skatista atinge é a mesma nas duas extremidades da pista?
  3. O que é a conservação de energia mecânica?
  4. a) Na situação com atrito (“Atrito”) o que muda? b) Um aumento no atrito provoca quais modificações nas energias? c) O que acontece com a conservação de energia mecânica nesse caso? d) Para onde vai e energia mecânica dissipada?
  5. ‘

Exercícios

- Na montanha-russa da imagem abaixo, um carrinho com 300 kg de massa é abandonado do repouso em um ponto A, que está a 5 m de altura. Supondo que os atritos sejam desprezíveis (sistema conservativo) e que g = 10 m/s², calcule o que se pede a seguir.





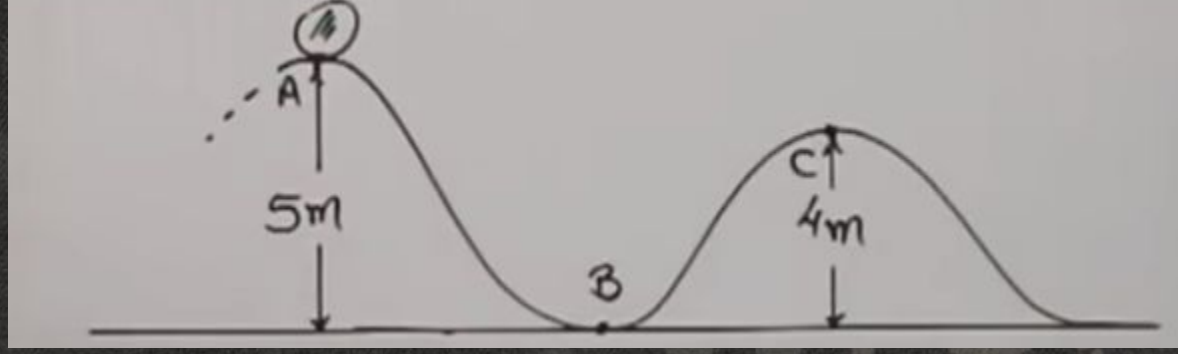
11) Qual a energia mecânica do carrinho no ponto A?

$m = 300\ kg;\ v_A = 0\ m/s;\ h_a = 5\ m;\ g = 10\ m/s^2$

$$E_{M_A} = E_{P_A} + E_{C_A} \quad ⍰ \quad E_{M_A} = m \cdot g \cdot h$$

$$E_{M_A} = 300 \cdot 10 \cdot 5 \quad ⍰ \quad E_{M_A} = 3000 \cdot 5$$

$$\mathbf{E_{M_A} = 15000\ J}$$



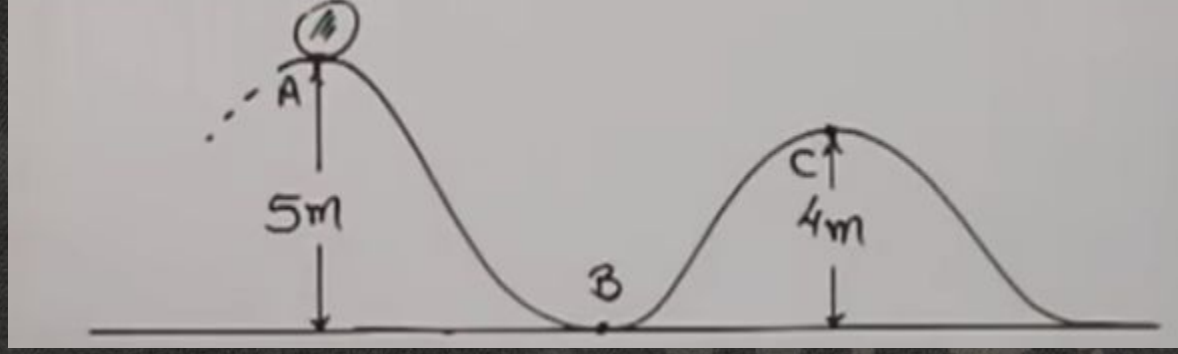
12) Qual a velocidade do carrinho da montanha-russa no ponto B?

m = 300 kg; E_{M_A} = 15000 J

$E_{M_A} = E_{M_B}$? 15000 = E_{M_B} ? 15000 = E_{C_B}

$$15000 = \frac{m.v^2}{2} \rightarrow 15000 = \frac{300.v^2}{2} \text{ ? } 15000 = 150.v^2$$

$$\frac{15000}{150} = v^2 \rightarrow 100 = v^2 \rightarrow \sqrt{100} = v \text{ ? } \mathbf{v = 10\ m/s}$$



13) Qual a energia cinética do carrinho da montanha-russa no ponto C, que está a 4 metros de altura?

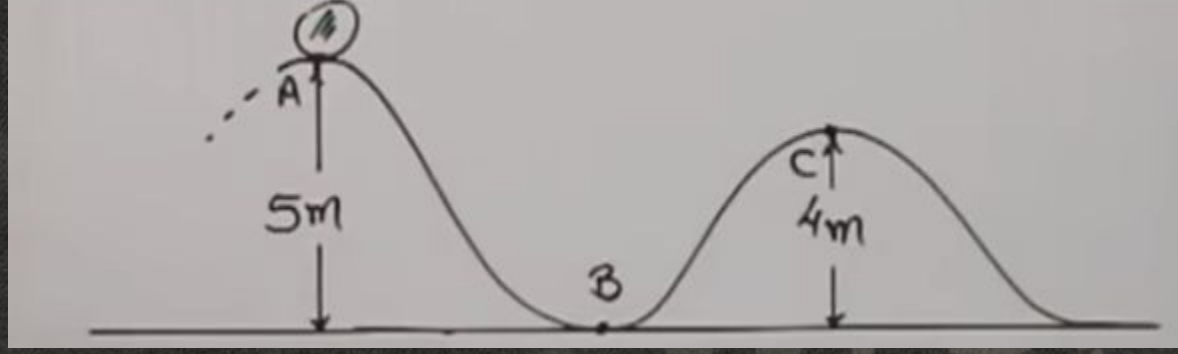
$m = 300\ kg$; $E_{M_A} = 15000\ J$; $h_C = 4\ m$; $g = 10\ m/s^2$

$$E_{M_A} = E_{M_C} \Rightarrow 15000 = E_{C_C} + E_{PG_C}$$

$$15000 = E_{C_C} + m.g.h \Rightarrow 15000 = E_{C_C} + 300 \cdot 10 \cdot 4$$

$$15000 = E_{C_C} + 12000 \Rightarrow 15000 - 12000 = E_{C_C}$$

$$\mathbf{3000\ J = E_{C_C}}$$



14) Qual a velocidade do carrinho da montanha-russa no ponto C?

m = 300 kg; E_{C_C} = 3000 J

$$E_{C_C} = \frac{m.v^2}{2} \rightarrow 3000 = \frac{300.v^2}{2} \rightarrow 10 = \frac{v^2}{2}$$

$$20 = v^2 \rightarrow \sqrt{20} = v \rightarrow v = 4{,}47 \text{ m/s}$$

Energia mecânica – avaliação

Fazer um trabalho individual ou em grupo (até 3 pessoas) escolhendo uma situação com energia mecânica. Você deve:

1) Explicar a sua situação, inclusive com desenhos. Exemplo de situações:
   - Monjolo
   - Montanha russa
   - Usina hidrelétrica
   - Objeto atirado para cima
   - Tiro de arco e flecha
   - Salto com vara
   - Salto de paraquedas
   - Cama elástica
   - Estilingue
   - Tobogã de parque aquático
   - Moinho de vento
   - Roda de água
2) Descrever quais transformações de energia ocorrem em cada etapa
3) Fazer o cálculo das energias no início e no fim da situação analisada (e em um ponto intermediário, se for aplicável)

Exercícios

3. Um ciclista move-se com energia cinética. Se ele pedalar mais rápido, aumentando sua aceleração e sua velocidade, o que ocorrerá com sua energia cinética? E com sua energia potencial?

4. (Uniube-MG) Um corpo colocado a certa altura em relação ao solo possui energia potencial gravitacional. Se o soltarmos, seu próprio peso coloca-o em movimento e, à medida que o corpo vai caindo, a:

a) energia cinética aumenta.

b) energia cinética diminui.

c) energia cinética permanece constante.

d) energia potencial gravitacional aumenta.

e) energia potencial gravitacional permanece constante.

Exercícios

6. Uma mergulhadora sobe por uma escada com velocidade constante até atingir um trampolim, no topo, e para. Faz alguns exercícios de respiração e deixa o seu corpo cair até atingir a água.



Paulo Cesar

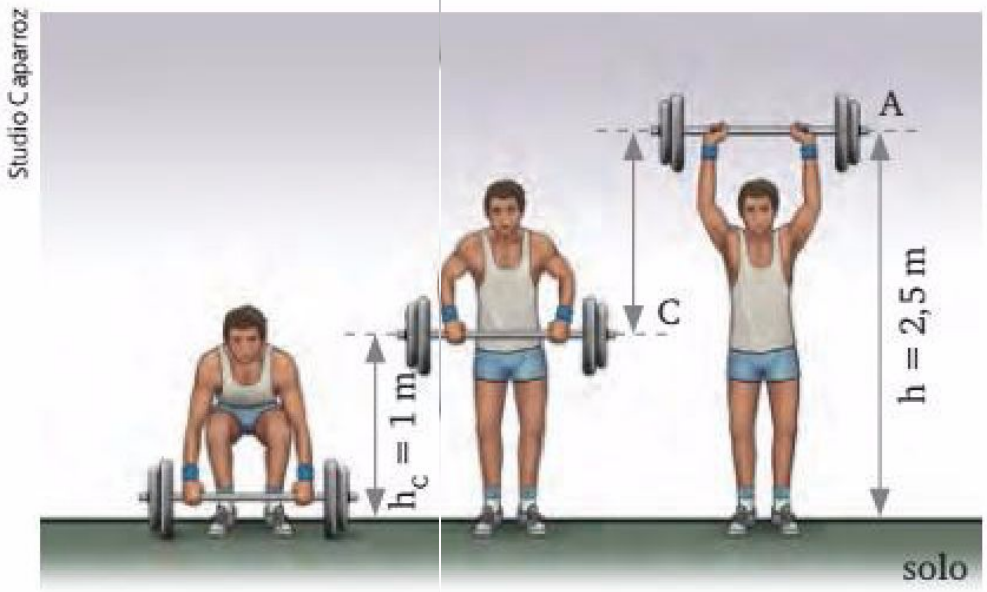
De acordo com o esquema e tomando como referência o nível da água, responda às perguntas:

a) Durante a subida, as energias cinética e potencial associadas à mergulhadora aumentam ou diminuem?

b) Ao atingir o topo, que tipo de energia podemos associar à mergulhadora?

c) Enquanto o corpo cai, o que ocorre com as energias potencial e cinética associadas à mergulhadora?

39. Em uma academia de ginástica, um atleta ergue um haltere de massa 40 kg em duas etapas: do solo até a cintura (h_C = 1 m) e da cintura até o ponto mais alto que seus braços alcançam (h = 2,5 m).



Se nesse local a aceleração da gravidade é 10 m/s², determine a energia potencial gravitacional do corpo associada à posição:

a) S (solo);

b) C (cintura);

c) A (ponto mais alto).

40. Nas condições do exercício anterior, determine o trabalho da força aplicada pelo atleta para deslocar o haltere da posição *C* para *A*.

41. Ainda em relação ao exercício 39, se o atleta abandonar o haltere na posição *A*, qual será a energia potencial gravitacional do haltere ao atingir o solo?

44. No esquema abaixo está representada uma mola com uma das extremidades presa a um suporte, enquanto a outra extremidade é submetida à ação de uma força $F = 5\ N$, provocando na referida mola um alongamento de 0,10 m. Utilize essas informações e determine:



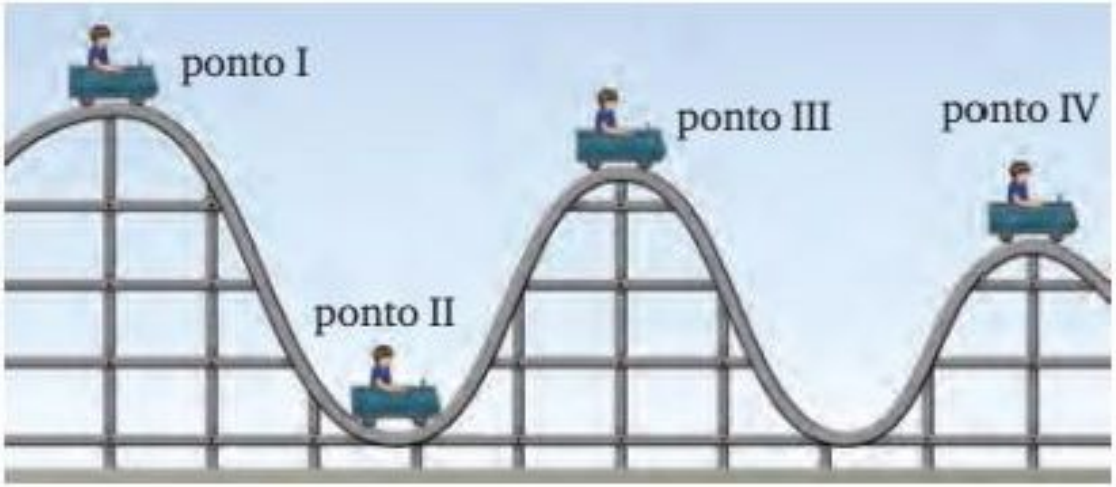
a) o valor da constante elástica da mola;

b) a energia potencial elástica da mola;

c) qual deve ser o alongamento sofrido pela mola para que a energia potencial adquirida por ela seja 1,0 J.

45. Determine, em joules, a energia armazenada por uma mola, de constante elástica $k = 80\ N/m$, que apresenta deformação de 0,10 m.

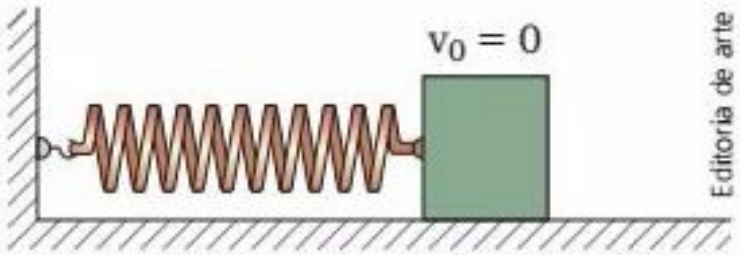
52. A figura mostra o perfil de uma montanha-russa onde um carrinho desliza sem resistências ao seu movimento. Copie e complete a tabela a seguir, substituindo as letras pelos valores de energia pedidos.



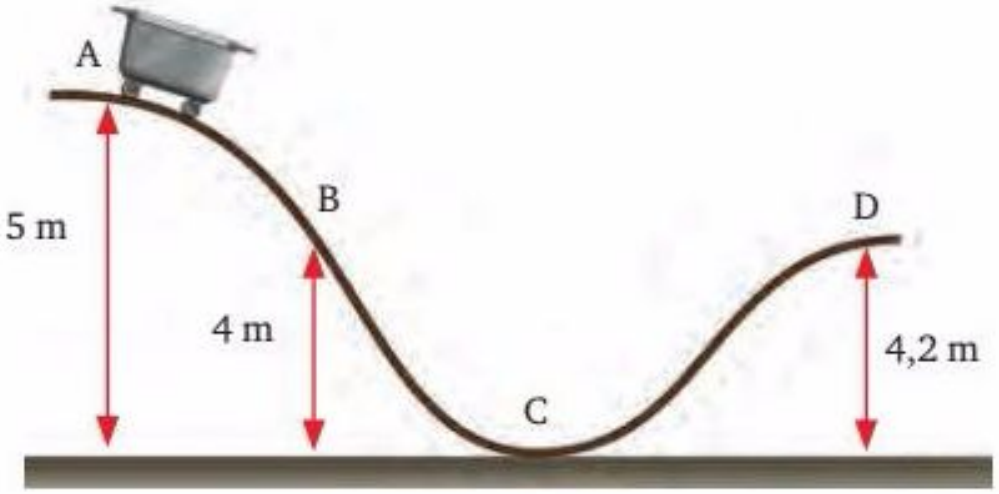
Studio Caparroz

Ponto	Altura (m)	$E_{potencial}$ (J)	$E_{cinética}$ (J)	$E_{mecânica} = E_p + E_c$
I	10	800	D	G
II	0	A	1700	H
III	5	B	E	I
IV	2,5	C	F	J

53. Calcule a energia mecânica do bloco, de massa m = 1 kg, no instante considerado na figura, sabendo que a mola está deformada em 0,10 m e sua constante elástica é 200 N/m.



54. Um carrinho de massa 40 kg parte do ponto *A*, inicialmente em repouso, e roda livremente.



Studio Caparroz

Supondo a aceleração da gravidade local de 10 m/s², a energia potencial nula no ponto *C* e sem dissipação, determine:

a) a energia mecânica do carrinho;

b) a energia potencial e cinética nos pontos *B*, *C* e *D*;

c) a velocidade do carrinho ao passar pelo ponto *C*;

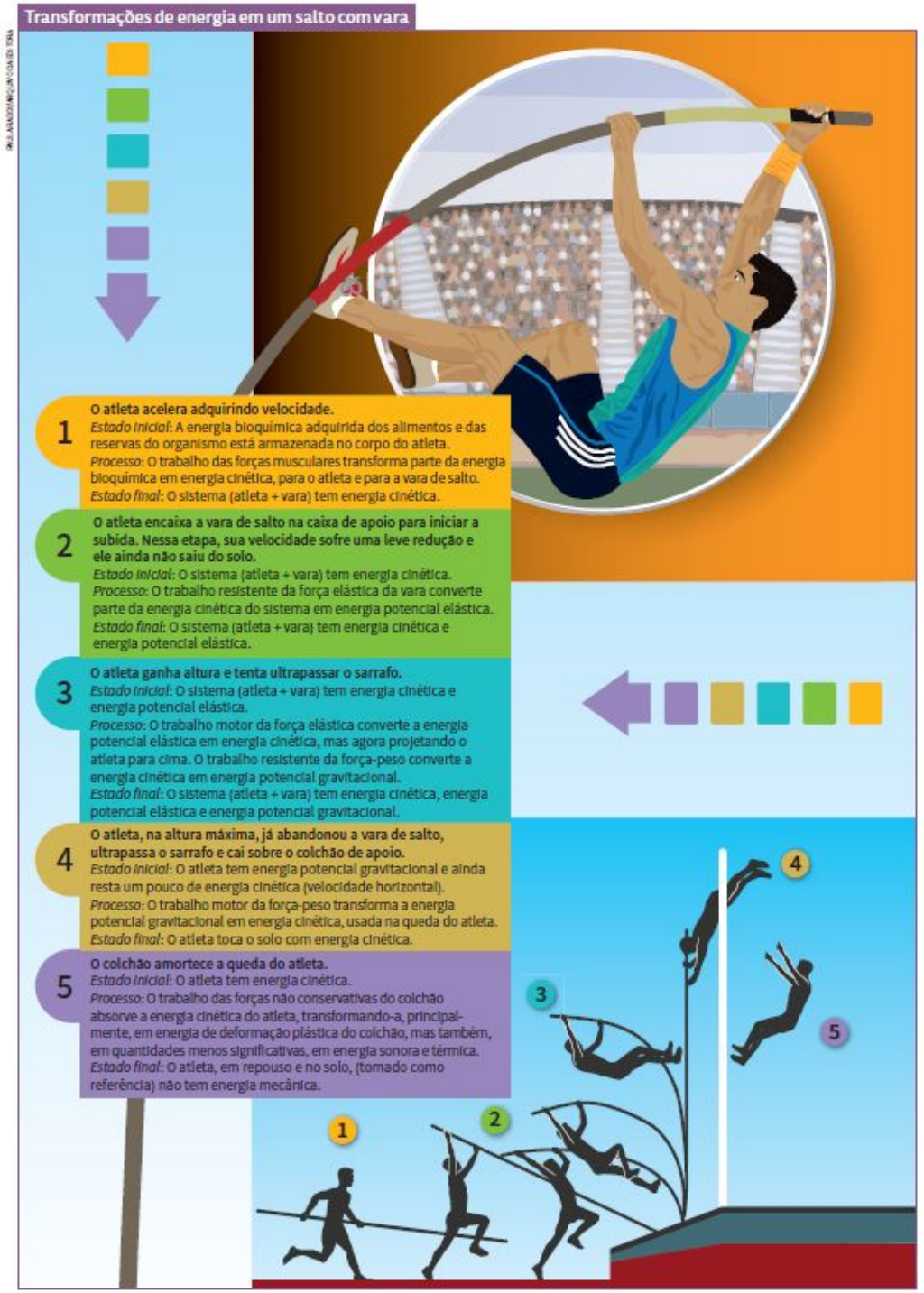
d) a velocidade do carrinho ao atingir o ponto *D*.

Energia mecânica – avaliação

Fazer um trabalho individual ou em grupo (até 3 pessoas) escolhendo uma situação com energia mecânica. Você deve:

1) Explicar a sua situação, inclusive com desenhos. Exemplo de situações:
   - Monjolo
   - Montanha russa
   - Usina hidrelétrica
   - Objeto atirado para cima
   - Tiro de arco e flecha
   - Salto com vara
   - Salto de paraquedas
   - Cama elástica
   - Estilingue
   - Tobogã de parque aquático
   - Moinho de vento
   - Roda de água
2) Descrever quais transformações de energia ocorrem em cada etapa
3) Fazer o cálculo das energias no início e no fim da situação analisada (e em um ponto intermediário, se for aplicável)
4) Dizer se há ou não conservação da energia mecânica
5) Entrega do trabalho escrito até 25/10 (no papel ou por email;

Exemplo


Transformações de energia em um salto com vara
1
O atleta acelera adquirindo velocidade.
Estado inicial: A energia bioquímica adquirida dos alimentos e das reservas do organismo está armazenada no corpo do atleta.
Processo: O trabalho das forças musculares transforma parte da energia bioquímica em energia cinética, para o atleta e para a vara de salto.
Estado final: O sistema (atleta + vara) tem energia cinética.
2
O atleta encaixa a vara de salto na caixa de apoio para iniciar a subida. Nessa etapa, sua velocidade sofre uma leve redução e ele ainda não saiu do solo.
Estado inicial: O sistema (atleta + vara) tem energia cinética.
Processo: O trabalho resistente da força elástica da vara converte parte da energia cinética do sistema em energia potencial elástica.
Estado final: O sistema (atleta + vara) tem energia cinética e energia potencial elástica.
3
O atleta ganha altura e tenta ultrapassar o sarrafo.
Estado inicial: O sistema (atleta + vara) tem energia cinética e energia potencial elástica.
Processo: O trabalho motor da força elástica converte a energia potencial elástica em energia cinética, mas agora projetando o atleta para cima. O trabalho resistente da força-peso converte a energia cinética em energia potencial gravitacional.
Estado final: O sistema (atleta + vara) tem energia cinética, energia potencial elástica e energia potencial gravitacional.
4
O atleta, na altura máxima, já abandonou a vara de salto, ultrapassa o sarrafo e cai sobre o colchão de apoio.
Estado inicial: O atleta tem energia potencial gravitacional e ainda resta um pouco de energia cinética (velocidade horizontal).
Processo: O trabalho motor da força-peso transforma a energia potencial gravitacional em energia cinética, usada na queda do atleta.
Estado final: O atleta toca o solo com energia cinética.
5
O colchão amortece a queda do atleta.
Estado inicial: O atleta tem energia cinética.
Processo: O trabalho das forças não conservativas do colchão absorve a energia cinética do atleta, transformando-a, principalmente, em energia de deformação plástica do colchão, mas também, em quantidades menos significativas, em energia sonora e térmica.
Estado final: O atleta, em repouso e no solo, (tomado como referência) não tem energia mecânica.
1
2
3
4
5